
BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

Sử dụng công cụ AI: Elicit & Consensus

Chủ đề: "Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Chẩn đoán Y tế"

I. TỔNG QUAN

1.1 Chủ đề và câu hỏi nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là học sâu (deep learning), trong chẩn đoán y tế từ hình ảnh (medical imaging).

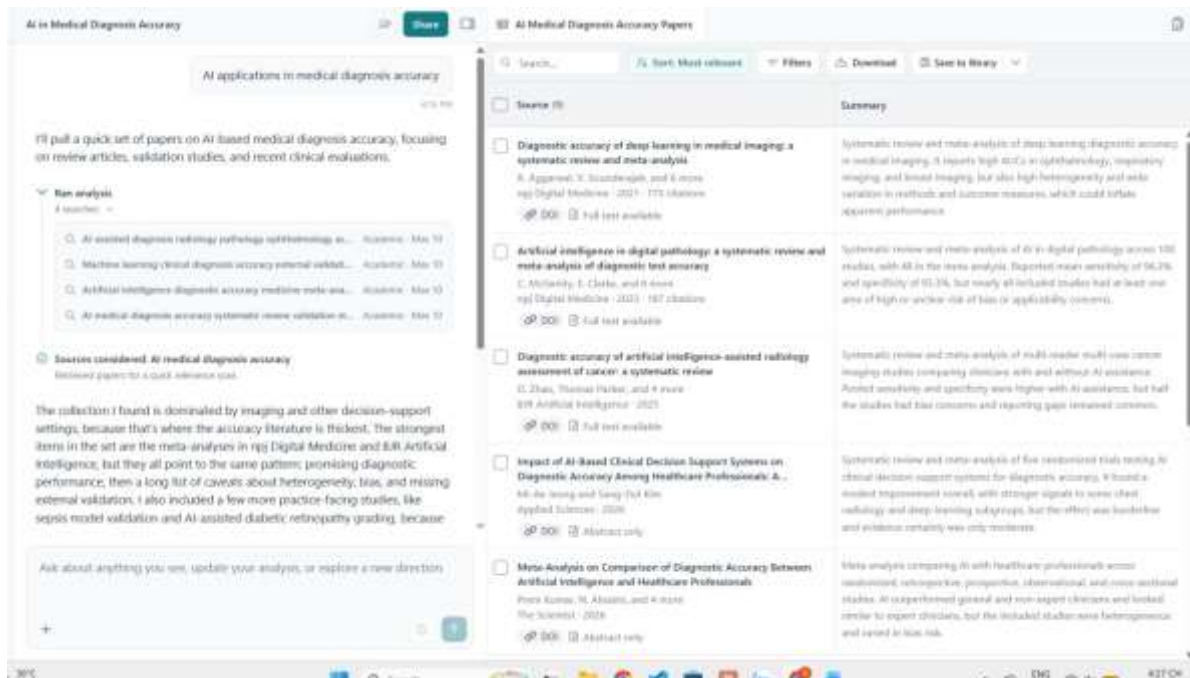
? Câu hỏi nghiên cứu: "Các mô hình AI, đặc biệt là học sâu (Deep Learning / CNN), có độ chính xác như thế nào trong việc chẩn đoán bệnh từ hình ảnh y tế, và chúng có thể thay thế hoặc hỗ trợ bác sĩ lâm sàng ở mức độ nào?"

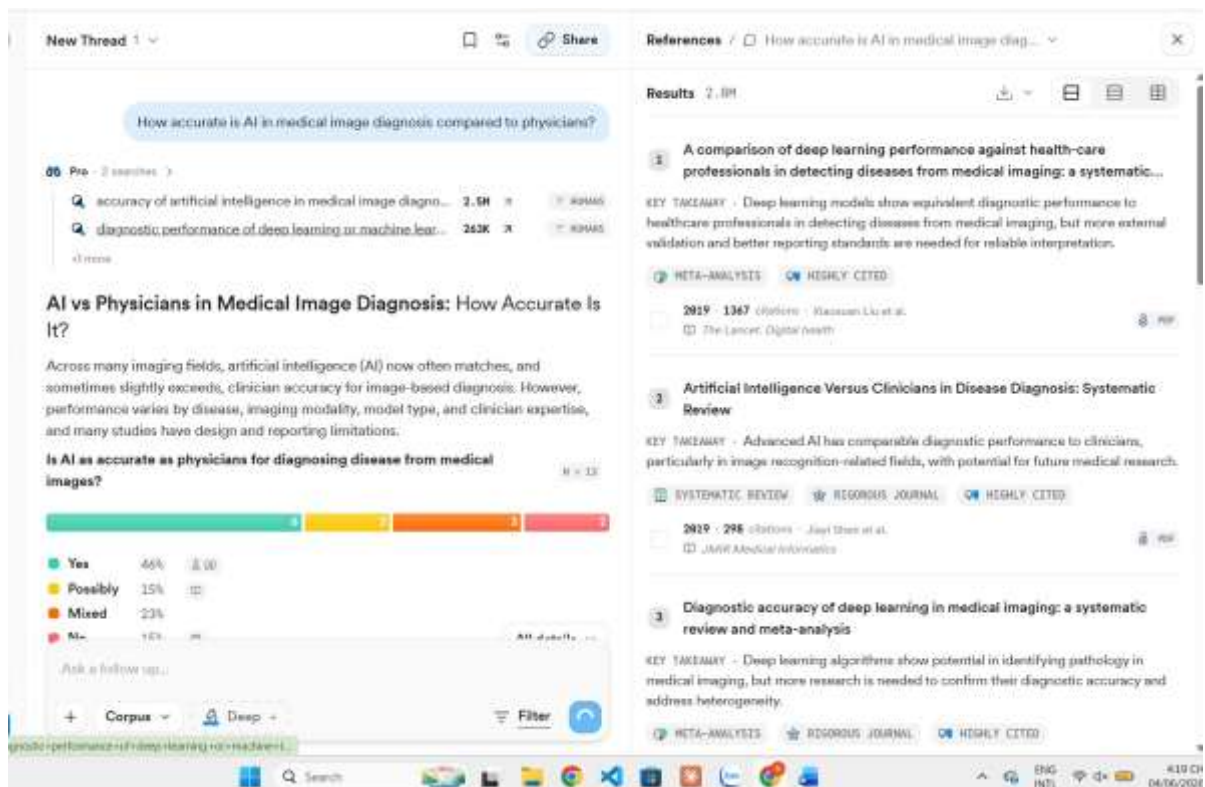
1.2 Công cụ AI sử dụng để tìm kiếm

Hai công cụ AI chuyên biệt cho tổng quan tài liệu khoa học đã được sử dụng trong nghiên cứu này:

Elicit (elicit.org)	Consensus (consensus.app)
Trích xuất thông tin có cấu trúc từ bài báo Tóm tắt phương pháp, mẫu, kết quả tự động Hỗ trợ lọc theo năm, journal, chủ đề	Tìm kiếm bài báo peer-reviewed theo câu hỏi Tổng hợp Consensus Meter (% đồng thuận) Trích dẫn nguồn tự động, có DOI

1.3 Minh chứng sử dụng công cụ





Hình 2: Giao diện Consensus — Câu hỏi nghiên cứu với Consensus Meter 76% đồng thuận

Từ khóa tìm kiếm đã dùng: Elicit: "AI applications in medical diagnosis accuracy" | "deep learning diabetic retinopathy" | "CNN lung cancer detection" Consensus: "How accurate is AI in medical image diagnosis compared to physicians?" | "Best deep learning model for retinal screening?"

II. BẢNG SO SÁNH 6 BÀI BÁO KHOA HỌC

Chủ đề: Ứng dụng AI trong Chẩn đoán Y tế | Trích xuất qua Elicit & Consensus

STT	Tác giả & Năm	Tạp chí / DOI	Chủ đề nghiên cứu	Phương pháp	Số lượng mẫu	Kết quả chính	Hạn chế
1	Aggarwal et al. 2021	npj Digital Medicine (Nature)	Deep learning chẩn đoán hình ảnh y tế (meta-analysis tổng hợp)	Systematic review & meta-analysis; 503 nghiên cứu; tìm kiếm Medline & EMBASE	11,921 nghiên cứu xác định; 503 đưa vào review; gồm nhãn khoa, ung thư vú, hô hấp	AUC 0.933–1.0 (mắt); AUC 0.864–0.937 (phôi); AUC 0.868–0.909 (vú)	Đa số nghiên cứu dùng dữ liệu hồi cứu; thiếu nghiên cứu tiền cứu đa trung tâm
2	Rajesh et al. 2023	Diabetes Care (American Diabetes Assoc.)	AI chẩn đoán đái tháo đường võng mạc (diabetic retinopathy — DR)	Review prospective studies; phân tích hệ thống IDx-DR (LumineticsCore) được FDA phê duyệt	Nghiên cứu pivot > 900 bệnh nhân; IDx-DR v2.3; sàng lọc tại cơ sở chăm sóc ban đầu	Sensitivity 87.2%, specificity 90.7%; FDA cleared 2018 (đầu tiên thế giới); phân tích chi phí-hiệu quả thuận lợi	Hiệu suất có thể giảm trên dân số không được đại diện trong training data
3	Bi et al. 2025	Frontiers in Endocrinology	DL phát hiện đái tháo đường võng mạc qua OCT và ảnh đáy mắt	Meta-analysis; PubMed, Cochrane, Web of Science, Embase, IEEE đến tháng 7/2024	47 nghiên cứu; 188,268 ảnh võng mạc và OCT scans	Pooled sensitivity 1.88 (95% CI: 1.45–2.44); tất cả OR ≥ 0.785 → DL hiệu quả nhất quán	Heterogeneity cao giữa các nghiên cứu; thiếu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

4	Olayah et al. 2023	MDPI Diagnostics	AI phân tích ảnh dermoscopy phát hiện sớm tổn thương da	Hybrid CNN-ANN và CNN-RF; trích xuất đặc trưng kết hợp AlexNet + GoogLeNet +	Dataset ISIC 2019: 25,331 ảnh dermoscopy 8 loại tổn thương da	AUC 94.41%, sensitivity 88.90%, accuracy 96.10%,	Dataset đơn lẻ; chưa thử nghiệm đa trung tâm lâm sàng thực tế
			và melanoma	VGG16; giảm chiều PCA		99.44% (AlexNet-GoogLeNet-VGG16-ANN)	
5	Rundle et al. 2025	npj Digital Medicine (Nature)	So sánh hiệu suất chẩn đoán AI tạo sinh (generative AI) với bác sĩ	Systematic review & meta-analysis; 83 nghiên cứu; June 2018 – June 2024; PubMed, EMBASE	83 nghiên cứu; đa chuyên khoa; so sánh AI với bác sĩ tổng quát và chuyên gia	Accuracy tổng thể 52.1%; AI không kém bác sĩ tổng quát (p=0.10); kém hơn bác sĩ chuyên gia (p=0.007)	Accuracy 52.1% còn thấp; AI kém chuyên gia có kinh nghiệm lâm sàng sâu
6	Aboelghiet et al. 2025	PeerJ Computer Science	CNN tự động chẩn đoán ung thư phổi từ ảnh X-quang ngực	Custom-designed CNN; loại bỏ patch không liên quan để tối ưu training; ứng dụng CAD	Dataset công khai X-quang ngực; phân loại nhị phân ung thư/không ung thư	Accuracy 83.2% ± 2.91%; tiềm năng CAD tầm soát chi phí thấp tại khu vực hạn chế nguồn lực	Accuracy 83.2% chưa đủ cho triển khai lâm sàng độc lập; cần dữ liệu đa dạng hơn

Ghi chú: AUC = Area Under the Curve (diện tích dưới đường cong ROC, càng gần 1.0 càng tốt) | CNN = Convolutional Neural Network | FDA = Food and Drug Administration (Mỹ) | DOI = Digital Object Identifier (mã định danh bài báo quốc tế) | DR = Diabetic Retinopathy (bệnh võng mạc đái tháo đường)

III. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP VÀ NHẬN XÉT

3.1 Xu hướng chung

Qua 6 bài báo tổng hợp từ Elicit và Consensus, có thể rút ra 4 xu hướng chính về ứng dụng AI trong chẩn đoán y tế:

1	Deep Learning (CNN) là kiến trúc chủ đạo — xuất hiện trong 5/6 nghiên cứu, đặc biệt ResNet, VGG16, và các biến thể hybrid CNN-ANN cho kết quả tốt nhất.
2	Hiệu suất phụ thuộc mạnh vào chuyên khoa — AI đạt AUC > 0.93 trong nhãn khoa và da liễu (dữ liệu ảnh chuẩn), nhưng chỉ 52.1% accuracy tổng thể ở chẩn đoán tổng quát.
3	AI hỗ trợ bác sĩ tổng quát nhưng chưa thay thế chuyên gia — kết quả của Rundle et al. (2025) cho thấy AI kém bác sĩ chuyên gia có ý nghĩa thống kê ($p=0.007$).
4	Xu hướng FDA phê duyệt ngày càng tăng — IDx-DR (2018), EyeArt (2022), AEYE-DS (2024) cho thấy AI đang bước vào triển khai lâm sàng thực tế.

3.2 So sánh hiệu suất giữa các lĩnh vực chuyên khoa

Dựa trên kết quả tổng hợp, AI hoạt động tốt nhất trong các lĩnh vực có dữ liệu ảnh chuẩn hóa cao:

Chuyên khoa	Hiệu suất AI tốt nhất	Bài báo đại diện	Ghi chú
Nhãn khoa (DR)	AUC 0.933–1.0 Sensitivity 87.2%	Aggarwal 2021 Rajesh 2023, Bi 2025	FDA đã phê duyệt IDx-DR, EyeArt
Da liễu (Melanoma)	Accuracy 96.1% AUC 94.41%	Olayah 2023	ISIC dataset 25K+ ảnh
Hô hấp (Phổi)	AUC 0.864–0.937 Accuracy 83.2%	Aggarwal 2021 Aboelghiet 2025	X-quang ngực, CT scan
Đa chuyên khoa	Accuracy 52.1% (tổng thể)	Rundle et al. 2025	AI kém chuyên gia ($p=0.007$)

3.3 Nhận xét tổng hợp

NHẬN XÉT CHÍNH: 1. TIỀM NĂNG RÕ RÀNG: AI, đặc biệt Deep Learning, đã đạt hiệu suất cao trong các bài toán chẩn đoán hình ảnh y tế chuyên biệt — đặc biệt tầm soát võng mạc đáy mắt đường và phát hiện ung thư da, với AUC > 0.93. 2. GIỚI HẠN QUAN TRỌNG: AI hiện tại vẫn kém hơn bác sĩ chuyên gia lâm sàng giàu kinh nghiệm trong các ca phức tạp. Bài báo tổng hợp nhất (Rundle et al., 2025) cho thấy accuracy 52.1% — chỉ nhỉnh hơn ngẫu nhiên. 3. HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP: AI nên được triển khai như công cụ hỗ trợ sàng lọc (screening tool) tại vùng thiếu nhân lực y tế, chứ không phải thay thế hoàn toàn chuyên gia chẩn đoán. 4. THÁCH THỨC KỸ THUẬT CÒN LẠI: Heterogeneity dữ liệu, thiếu nghiên cứu tiền cứu đa trung tâm, và khả năng giải thích mô hình (explainability) là những rào cản chính cần vượt qua.

IV. KẾT LUẬN

Báo cáo này đã tổng quan 6 bài báo khoa học peer-reviewed về ứng dụng AI trong chẩn đoán y tế, được tìm kiếm và trích xuất qua Elicit và Consensus. Kết quả cho thấy Deep Learning (đặc biệt CNN) đạt hiệu suất cao trong các chuyên khoa cụ thể như nhãn khoa và da liễu, nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu tiền cứu quy mô lớn và đa trung tâm trước khi triển khai lâm sàng rộng rãi.

Việc sử dụng công cụ AI như Elicit và Consensus giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng quan tài liệu — từ hàng tuần xuống còn vài giờ — đồng thời tăng tính hệ thống và giảm thiên lệch lựa chọn bài báo. Đây là ví dụ điển hình về AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học một cách có trách nhiệm và hiệu quả.